# 《网络与信息安全》
## 期末复习

# 信息安全概述

- 信息安全三要素 (CIA)
- 机密性 (Confidentiality): 只有授权用户可见。
- 完整性 (Integrity): 信息未被篡改。
- 可用性 (Availability): 授权用户随时可用。

- 攻击类型分类
- 被动攻击: 监听、流量分析 (难以检测，重在预防)。
- 主动攻击: 伪装 、重放 、拒绝服务 、消息篡改。

# 密码学基础概览

- **古典密码**: 代换 vs 置换 。
- **对称密码体制**:
- **分组密码**: DES (64bit分组, 56bit密钥, Feistel结构), AES (128bit分组, 非Feistel)。
- **序列密码 (流密码)**: RC4 (按字节/位加密, 速度快)。
- **设计原则**:
- **柯克霍夫原则**: 安全性依赖于密钥的保密， 而非算法的保密。
- **香农二原则**: 扩散 & 混淆 。

# 费尔马小定理

- **定理内容：** 若 $p$ 是素数，且 $a$ 是不可被 $p$ 整除的正整数（即 $\gcd(a, p) = 1$），则：

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

- **推论（用于降幂）：**

$$a^x \equiv a^{x \bmod (p-1)} \pmod{p}$$

- **重要意义：** 它是 RSA 算法、ElGamal 算法以及素性检测（Miller-Rabin）的理论基础。

# 通用解题策略

**面对形如 $a^E \pmod p$ 的计算题，请按以下步骤操作：**

1. **验素性**：确认模数 $p$ 是否为素数（考试中通常给出的 $p$ 都是素数）。
2. **找周期**：确定循环周期 $T = p - 1$。
3. **化指数**：将大指数 $E$ 对周期 $T$ 取模，得到小指数 $r$。

$$r = E \mod (p-1)$$

$$a^E \equiv a^r \pmod p$$

4. **算结果**：计算 $a^r \pmod p$（此时 $r$ 通常很小，易于计算）。

# 降幂

**例题 1**：计算 $7^{50} \pmod{17}$

- **Step 1 (验素性)**：17 是素数，且 $\gcd(7, 17) = 1$。
- **Step 2 (找周期)**：周期 $T = 17 - 1 = 16$。即 $7^{16} \equiv 1 \pmod{17}$。
- **Step 3 (化指数)**：

$$50 \div 16 = 3 \ldots 2$$

$$50 = 3 \times 16 + 2$$

所以：$7^{50} = (7^{16})^3 \times 7^2 \equiv 1^3 \times 7^2 \pmod{17}$

- **Step 4 (算结果)**：

$$7^2 = 49$$

$$49 \div 17 = 2 \ldots 15$$

# 练习1

$$2^{100} \pmod{11}$$

$$100 \mod 10 = 0 \Rightarrow 2^0 = 1。$$

# 先化底数，再化指数

计算 $30^{33} \pmod{11}$

- **技巧**：当底数 $a$ 比模数 $p$ 大时，先对底数取模，由 $a \equiv b \pmod{p} \Rightarrow a^n \equiv b^n \pmod{p}$。
- **Step 1 (化底数)**：
- **Step 2 (化指数)**：模数 $p = 11$，周期 $T = 10$。$33 \mod 10 = 3$。原式 $\equiv 8^3 \pmod{11}$。
- **Step 3 (算结果)**：$8^3 = 512$ $512 \div 11 = 46 \ldots 6$ **结果**：$6$

# 练习2

$$16^{14} \pmod{13}$$

$16 \equiv 3 \pmod{13}$，周期12，$14 \mod 12 = 2 \Rightarrow 3^2 = 9$。结果：**9**。

# 有限域乘法

- **核心思想** 有限域 $GF(2^8)$ 上的乘法 $A \times B$ 实际上包含两个步骤：
  1. **普通乘法**：将 $A$ 和 $B$ 看作普通多项式相乘，得到乘积 $P(x)$。
  2. **模约减 (Modular Reduction)**：如果 $P(x)$ 的最高次 $\geq 8$，则用 AES 的不可约多项式 $m(x)$ 对其进行**长除法**，取**余数**作为最终结果。
- **运算规则**
  - **加减法**：系数模 2（即 **异或 XOR**），$1 + 1 = 0, x^n + x^n = 0$。
  - **不可约多项式**：$m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$。

---

**计算** $57_{16} \times 13_{16}$

- **输入数值**
  - 乘数 A：$57_{16} = 0101\ 0111_2$
  - 乘数 B：$13_{16} = 0001\ 0011_2$
- **转换为多项式**
  - $A(x) = x^6 + x^4 + x^2 + x + 1$
  - $B(x) = x^4 + x + 1$
- **目标** 计算 $A(x) \cdot B(x) \mod m(x)$

$$A(x) \cdot (x^4 + x + 1)$$

$$= A(x) \cdot x^4 \oplus A(x) \cdot x \oplus A(x) \cdot 1$$

- **分项计算**:
  1. $A(x) \cdot x^4 = x^{10} + x^8 + x^6 + x^5 + x^4$
  2. $A(x) \cdot x^1 = x^7 + x^5 + x^3 + x^2 + x$
  3. $A(x) \cdot 1 = x^6 + x^4 + x^2 + x + 1$
- **合并同类项 (XOR 相加)**:
  - $x^{10}, x^8, x^7, x^3, 1$ (只有一项，保留)
  - $x^6$: 有两项 ($x^6 + x^6 = 0$) $\rightarrow$ 抵消
  - $x^5$: 有两项 ($x^5 + x^5 = 0$) $\rightarrow$ 抵消
  - $x^4$: 有两项 ($x^4 + x^4 = 0$) $\rightarrow$ 抵消
  - $x^2, x$: 同样抵消
- **中间乘积**:

$$P(x) = x^{10} + x^8 + x^7 + x^3 + 1$$

**标题：模 $m(x)$ 求余数**

- **被除式：** $x^{10} + x^8 + x^7 + x^3 + 1$
- **除式：** $x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$

**除法过程：**

1. **消去** $x^{10}$ (商 $x^2$)：
   - $x^2 \cdot m(x) = x^{10} + x^6 + x^5 + x^3 + x^2$
   - 做差 (XOR)： $(x^{10} + x^8 + x^7 + x^3 + 1) \oplus (x^{10} + x^6 + x^5 + x^3 + x^2) = \mathbf{x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^2 + 1}$ *(注：$x^3$ 被抵消)*
2. **消去** $x^8$ (商 1)：
   - $1 \cdot m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$
   - 做差 (XOR)： $(x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^2 + 1) \oplus (x^8 + x^4 + x^3 + x + 1) = \mathbf{x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x}$ *(注：常数 1 被抵消)*

- **余数：** $R(x) = x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x$

- **转换回十六进制**
  - 余数多项式：$x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x$
  - 二进制系数：1111 1110
  - 十六进制：$FE_{16}$

# RSA解密算法

- 已知 RSA 公钥 $e = 5, n = 51$。
- 截获密文 $C = 2$。
- **求**：私钥 $d$ 及明文 $M$。

**【解题路线图】**

1. **分解模数**：由 $n$ 求出 $p, q$，算出 $\phi(n)$。
2. **求私钥**：解同余方程 $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$。
3. **解密**：计算 $M = C^d \pmod{n}$（使用 CRT 技巧简化）。

- **1. 分解模数 $n$**
  - 观察 $n = 51$。
  - 根据九九乘法表或试除法：$51 = 3 \times 17$。
  - 得到素数：$p = 3, q = 17$。
- **2. 计算欧拉函数 $\phi(n)$**
  - **公式**：$\phi(n) = (p-1)(q-1)$
  - **计算**：

$$\phi(51) = (3-1) \times (17-1) = 2 \times 16 = 32$$

  - *注意：后续计算私钥时，模数是 32，不是 51！*

**标题：利用扩展欧几里得算法求逆元**

- **目标方程：**

$$e \cdot d \equiv 1 \pmod{\phi(n)} \Rightarrow 5d \equiv 1 \pmod{32}$$

- **计算过程 (辗转相除 + 回代)：**

  1. **正向辗转：**

$$32 = 6 \times 5 + 2$$

$$5 = 2 \times 2 + 1$$

$\leftarrow$ (余数为1，停止)

2. **逆向回代 (将 1 表示为 5 和 32 的线性组合)：**

$$1 = 5 - 2 \times 2$$

$$1 = 5 - 2 \times (32 - 6 \times 5)$$

*(代入第一步的式子)*

$$1 = 5 - 2 \times 32 + 12 \times 5$$

*(整理同类项)*

$$1 = 13 \times 5 - 2 \times 32$$

3. **提取结果：**

$$13 \times 5 \equiv 1 \pmod{32}$$

所以，私钥 $d = 13$。

**标题：解密公式与 CRT 拆解**

- **标准解密公式：**

$$M = C^d \pmod{n} \Rightarrow M = 2^{13} \pmod{51}$$

- **计算挑战：**
  - 直接计算 $2^{13} = 8192$，然后 $8192 \div 51$。

- **CRT 拆解思路：** 将 $x \equiv 2^{13} \pmod{51}$ 拆解为两个小方程：
  1. $x \equiv 2^{13} \pmod{3}$
  2. $x \equiv 2^{13} \pmod{17}$

**标题：利用小素数快速计算**

- **分量 1：模 3 部分**
  - $M_p = 2^{13} \pmod 3$
  - 底数化简：$2 \equiv -1 \pmod 3$。
  - $(-1)^{13} = -1 \equiv \mathbf{2} \pmod 3$。
  - *(或者用费尔马小定理：$2^{3-1} \equiv 1 \Rightarrow 2^2 \equiv 1$。$13 \div 2$ 余 $1$，故结果为 $2^1 = 2$)*。
- **分量 2：模 17 部分**
  - $M_q = 2^{13} \pmod{17}$
  - 寻找 2 的幂次特征：$2^4 = 16 \equiv -1 \pmod{17}$。
  - $2^{13} = (2^4)^3 \cdot 2^1 \equiv (-1)^3 \cdot 2 \equiv -2 \pmod{17}$。
  - $-2 \equiv \mathbf{15} \pmod{17}$。

- **合并解 (Recombination)**
  - 方程组：$\begin{cases} M \equiv 2 \pmod 3 \\ M \equiv 15 \pmod{17} \end{cases}$
  - **代入法**：由第二个方程设 $M = 17k + 15$。代入第一个方程：$17k + 15 \equiv 2 \pmod 3$。$(2k) + 0 \equiv 2 \pmod 3$ *(注: $17 \div 3$ 余 2)* $2k \equiv 2 \Rightarrow k = 1$。
  - **最终结果**：$M = 17(1) + 15 = 32$。
  - **明文** $M = 32$。

**验证一下：**

- $32 \div 17 = 1 \ldots 15$ （满足条件 2）
- $32 \div 3 = 10 \ldots 2$ （满足条件 1）

# 弱抗碰撞性

- **定义**：给定一个具体的输入 $x$，在计算上无法找到另一个不同的输入 $x'$ ($x' \neq x$)，使得 $H(x) = H(x')$。
  - *通俗理解*：“跑得了和尚，跑不了庙”。给定了“庙”($x$)，你找不到另一个“和尚”($x'$) 也能住进去。
- **应用场景——数字签名防伪**：
  - Alice 签署了一份文件 $Doc_1$（对应哈希值 $y$）。
  - 攻击者 Eve 想要伪造一份不同的文件 $Doc_2$（内容对自己有利），但哈希值必须也是 $y$，这样才能通过签名验证。
  - **安全性要求**：哈希函数必须具有弱抗碰撞性，防止 Eve 成功。

**标题：概率模型——几何分布与二项分布**

- **基本假设 (随机预言机模型)**： 假设哈希函数 $H$ 的输出是均匀分布的，输出空间大小为 $N$（例如 $N = 2^{128}$）。
- **单次尝试的概率**：
  - 给定目标哈希值 $y = H(x)$。
  - 随机选取一个输入 $x'$，其哈希值恰好等于 $y$ 的概率是：

$$p = \frac{1}{N}$$

  - 不等于 $y$ 的概率是：

$$1 - p = 1 - \frac{1}{N}$$

- **多次尝试的模型**：
  - 假设攻击者进行了 $k$ 次独立的尝试。
  - 这相当于进行了 $k$ 次伯努利试验。

- **逆向计算法：** 直接算“至少成功一次”比较难，我们先算“**全都不成功**”。
  1. **$k$ 次尝试全部失败的概率：**

$$P_{fail} = (1 - \frac{1}{N})^k$$

  2. **至少成功一次（发生碰撞）的概率：**

$$P_{success} = 1 - (1 - \frac{1}{N})^k$$

- **近似估算 (泰勒展开)：**
  - 当 $N$ 很大时，利用极限公式 $(1 - \frac{1}{N})^N \approx e^{-1}$。
  - 上式可变形为：

- **近似估算 (泰勒展开)**：
  - 当 $N$ 很大时，利用极限公式 $(1-\frac{1}{N})^N \approx e^{-1}$。
  - 上式可变形为：

$$P_{success} \approx 1 - e^{-\frac{k}{N}}$$

- **功耗分析 (Work Factor)**：
  - 若要使成功率达到 50% ($P_{success} = 0.5$)：

$$1 - e^{-\frac{k}{N}} = 0.5 \Rightarrow e^{-\frac{k}{N}} = 0.5$$

$$-\frac{k}{N} = \ln(0.5) \approx -0.69$$

  - **结论**：$k \approx 0.69N$。即复杂度为 $O(N)$。